

$$a_n = \frac{n^2 - 2n + 17}{3n^4 + 4n + 8}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n + 17}{3n^4 + 4n + 8} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^2}^1 (1 - \frac{2}{n} + \frac{17}{n^2})}{\cancel{n^4}^1 (3 + \frac{4}{n^3} + \frac{8}{n^4})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^2} = \left[\frac{1}{\infty} \right] = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^{17} + 8n}{6n^{17} + 4n^5 + 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^{17}}^1 (5 + \frac{8}{n^{16}})}{\cancel{n^{17}}^1 (6 + \frac{4}{n^{12}} + \frac{2}{n^{16}})} = \frac{5}{6}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = [\infty - \infty]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \left(\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right) \rightarrow \frac{n+1 - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} \rightarrow \frac{2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n}{2^n + 3^n} \rightarrow \frac{\cancel{2}^1 (2 \cdot (\frac{2}{3})^n + 3)}{\cancel{3}^1 ((\frac{2}{3})^n + 1)} \rightarrow \frac{3}{1} \rightarrow 3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 4^n + 7^n}$$

Tw. o trzech ciągach

$$0 \leq a_n \leq b_n \leq c_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = g \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = g$$

$$a_n = \sqrt[n]{7^n} \leq b_n = \sqrt[n]{2^n + 4^n + 7^n} \leq \sqrt[n]{7^n + 7^n + 7^n} = c_n$$

$$a_n = 7 \leq b_n = \dots \leq c_n = \sqrt[n]{3 \cdot 7^n} = 7 \cdot \sqrt[n]{3} = 7$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 7$$

Symbole nieoznaczone

$$\frac{\pm \infty}{\pm \infty}, \frac{0}{0}, \infty \cdot 0, \infty - \infty,$$

$$1^\infty, \infty^0, 0^0$$

→ Coś dążącego do 1 jest podniesione do czegoś co dąży do nieskończoności

ciąg (x_n) $\forall, \exists$ - istnieje $\wedge, \forall$ - dla każdego

$\rightarrow$ ograniczony $\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_+ |x_n| < a$

$\rightarrow$ ograniczony z dołu $\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_+ x_n \geq a$

$\rightarrow$ ograniczony z góry $\Leftrightarrow \exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_+ x_n \leq a$ bardzo mała liczba dodatnia

ciąg (x_n) nazywamy zbieżnym

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = g \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 |x_n - g| < \varepsilon$

$$a_n = (-1)^n$$

$a_n: -1, 1, -1, 1, \dots$ rozbieżny, nie ma granicy

Granice podstawowe

$\frac{a}{n^p} \rightarrow 0$ $p > 0$ $q \in (-1, 1)$ $q^n \rightarrow 0$		Tw. "o dzieleniu" (reguła L'Hôpitala) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot n^{\alpha} + \dots}{b \cdot n^{\beta} + \dots} = \begin{cases} \frac{a}{b}, & \alpha = \beta \\ 0, & \alpha < \beta \\ \pm \infty, & \alpha > \beta \end{cases}$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$
---	--	---

$$(x_n \rightarrow x_0 \wedge y_n \rightarrow y_0) \Rightarrow \begin{cases} 1^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \rightarrow x_0 + y_0 \\ 2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) \rightarrow x_0 \cdot y_0 \end{cases}$$

Twierdzenie (będzie pewnie na egzaminie)

Iloczyn ciągu zbieżnego do 0 i ciągu ograniczonego dąży do 0

$(a_n) \rightarrow c$ ograniczony ($\exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_+ |a_n| \leq M$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n! + n^n + 2^n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overset{0}{\uparrow} \left(\frac{1}{n^2} \right) \cdot \overset{\infty}{\uparrow} \underbrace{\sin(n! + n^n + 2^n)} = 0$$

$\xi \in [-1, 1] \Rightarrow$ ciąg ograniczony

Twierdzenie o trzech ciągach

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \leq a_n \leq b_n \leq c_n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = g \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = g$$

Symbole nieoznaczone

$$\frac{\pm \infty}{\pm \infty}, \frac{0}{0}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, \infty^0, 1^\infty, 0^0$$

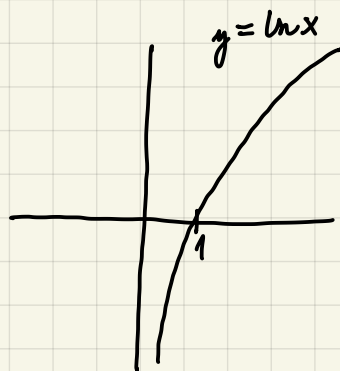
$$1^\infty \rightarrow (\text{ciąg dążący do } 1) \overset{\text{ciąg dążący do } \infty}{\text{do } \infty}$$



$$e \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2,72$$

$$\log_e x = \ln x$$

$$D: x > 0$$



Tw

$$\text{Zat. } x_n \rightarrow 0, y_n \rightarrow \pm \infty, x_n \cdot y_n \rightarrow g$$

$$(g \in [-\infty; \infty])$$

$$g \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$$

Teraz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n)^{y_n} = e^g$$

Będzie na jego podstawie
zrobić zadanie na kolokwium